

北京邮电大学 2022-2023 学年

《电子电路基础》期末考试试题（A 卷）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在答题纸上，做在试卷或草稿纸上一律无效。
----------------	---

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总成绩
满分	20	10	5	10	11	10	10	12	12	100
得分										
阅卷 教师										

一、单项选择题（共 20 空，每空 1 分，共 20 分，请将全部答案汇总到答题表中）

请将第一大题选择结果填入以下表格中（只填英文字母即可）：

1	2		3		4	
5				6		7
8				9		

1、N 沟道和 P 沟道场效应管的区别在于_____。

- A、衬底材料前者为硅，后者为锗；
- B、衬底材料前者为 N 型，后者为 P 型；
- C、导电沟道中载流子前者为电子，后者为空穴；
- D、导电沟道中载流子前者为空穴，后者为电子。

2、为了使场效应管正常工作，N 沟道场效应管的衬底需接电路中的_____，P 沟道场效应管的衬底需接电路中的_____。

- A、高电位
- B、低电位
- C、高或低电位均可

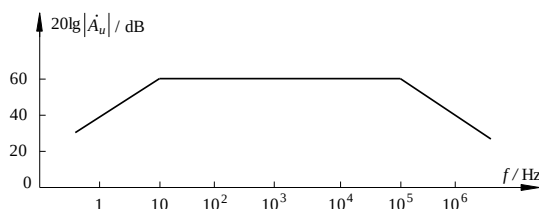
3、在阻容耦合放大电路中，耦合电容的大小将影响_____，晶体管的极间电容的大小将影响_____。

- A、上限截止频率的高低；
- B、下限截止频率的高低；
- C、上限和下限截止频率的高低。

4、由两个频率特性相同的单级阻容耦合放大电路组成的两级放大电路的上限截止频率_____，下限截止频率_____。

- A、变高，
- B、变低，
- C、基本不变

5、某放大电路电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 的折线近似幅频特性如图所示。由此可知中频电压放大倍数 $|\dot{A}_{um}|$ 为_____（A、60， B、1000， C、3）倍，下限截止频率为_____（A、1Hz， B、10Hz， C、100Hz）上限截止频率为_____（A、10kHz， B、100kHz， C、1000kHz）。当信号频率恰好等于上限截止频率或下限截止频率时，该电路的实际电压增益约为_____（A、60dB， B、-3dB， C、57dB）。



6、负反馈放大电路产生自激振荡的临界条件是_____。

- A、 $\dot{A}\dot{F} = 0$ ， B、 $\dot{A}\dot{F} = -1$ ， C、 $\dot{A}\dot{F} = 1$ ， D、 $\dot{A}\dot{F} = \infty$ 。

7、直流负反馈是指_____。

- A、只存在于直接耦合电路中的负反馈，
B、放大直流信号时才有的负反馈，
C、直流通路中的负反馈。

8、若要求等效输入电阻很小，则宜采用_____；若要求等效输入电阻很大，则宜采用_____；若要求在负载变化时输出电流稳定，应该引入_____；若要求在负载变化时输出电压稳定，应该引入_____。

- A、电压负反馈， B、电流负反馈， C、串联负反馈， D、并联负反馈

9、分析图示电路，选择正确答案填空。

(1). 在该电路中_____。

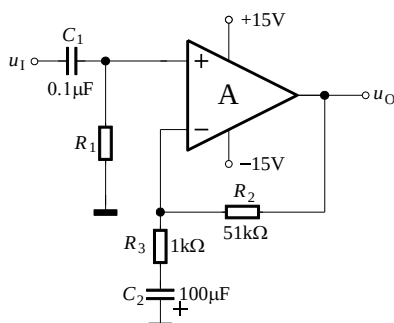
- A、只有直流反馈而无交流反馈， B、只有交流反馈而无直流反馈，
C、交直流反馈都有， D、不存在反馈作用。

(2). 反馈的极性为_____。

- A、正反馈， B、负反馈， C、无极性可言。

(3). 反馈的组态为_____。

- A、电压串联， B、电压并联， C、电流串联，
D、电流并联， E、无组态可言。



二、填空题（共 10 空，每空 1 分，共 10 分）

1、N 沟道增强型 MOS 管工作在饱和区时，栅源间偏置电压需_____ V_{th} ，
栅漏间偏置电压需_____ V_{th} 。

2、放大电路的输入信号频率升高到上限截止频率时，放大倍数幅值下降到中频放大倍数的_____倍，或说下降了_____dB；放大倍数的相位与中频时相比，附加相移绝对值约为_____度。

3、在交流负反馈电路中，若要求输出电阻小，应采用_____反馈；若要求输出电阻大，应采用_____反馈。

4、集成运算放大器的两个输入端分别为_____输入端和_____输入端，前者的极性与输出端_____。

三、判断题（共 5 空，每空 1 分，共 5 分）

- 1、N 沟道增强型场效应管不具有初始导电沟道（ ）
- 2、晶体管增益带宽积随输入信号的频率发生变化（ ）
- 3、反馈深度越深，越容易产生自激（ ）
- 4、正反馈没有益处，所有电路均需要避免产生正反馈（ ）
- 5、集成运放任何情况下不能工作在非线性区（ ）

四、计算题（10 分）

放大电路如图所示，场效应管 T 的有关参数为 $k_p = 40\mu\text{A}/\text{V}^2$ ，

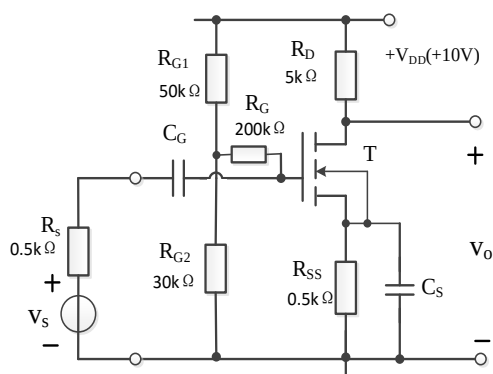
$W/L = 20$ ， $V_{th} = 1.75\text{V}$ ， $\lambda \approx 0.01\text{V}^{-1}$ 。其中， $i_d = \frac{k_p}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda v_{DS})$ ，

$$g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{th}}，r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_{DQ}}。$$

（1）计算管的直流工作点；

（2）求中频源电压增益、输入电阻、输出电阻。

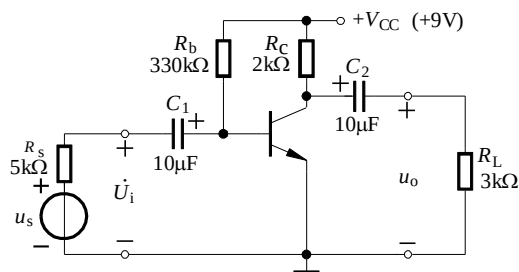
（电容都可看成短路、忽略沟道长度调制效应对直流工作状态的影响）



五、计算题（11 分）

已知图示电路中晶体管的 $r_{bb'}=200\Omega$ ， $r_{b'e}=1k\Omega$ ， $C_{b'e}=500pF$ ， $g_m=100mS$ 。

1. 用混合 π 模型画出该放大电路在高频段的交流等效电路图；
2. 估算中频电压放大倍数 $\dot{A}_{usm}(\dot{U}_o/\dot{U}_s)$ ；
3. 假设 $C_{b'c}$ 的密勒等效远小于 $C_{b'e}$ ，可忽略 $C_{b'c}$ 的影响，估算 $\dot{A}_{us}(\dot{U}_o/\dot{U}_s)$ 的上限截止频率 f_H 。



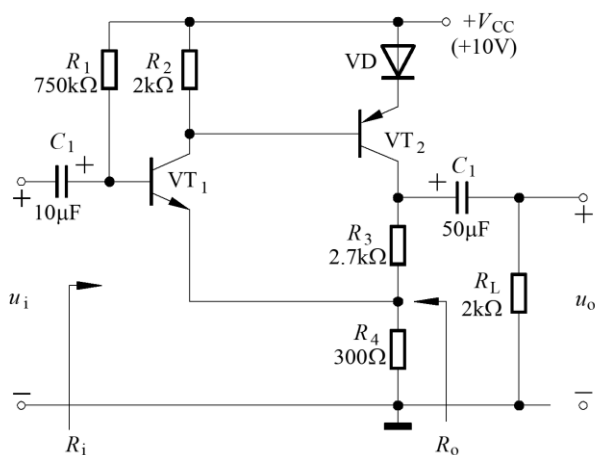
六、计算题（10 分）

反馈放大电路如图所示，设电容器对交流信号均可视为短路。

1. 指出级间交流反馈支路、极性和组态及其对输入电阻、输出电阻的影响；

2. 计算深度负反馈（ $1+AF$ 无穷大）条件下 $A_{uuf} = \frac{u_o}{u_i} = ?$ 输入电阻 R_i

$= ?$ 输出电阻 $R_o = ?$



七、计算题（10 分）

某负反馈放大电路的基本放大电路具有如下的频率特性：

$$\dot{A}_u = \frac{-10^5}{\left(1 + j\frac{f}{10^4}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^6}\right)} \quad (f \text{ 单位为 Hz})$$

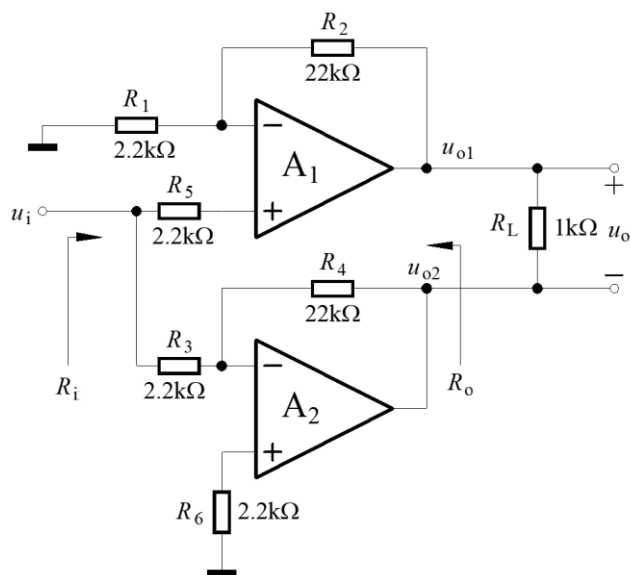
1. 画出 $\dot{A}_u$ 的对数幅频特性曲线（可用折线近似）；
2. 若要求该反馈放大电路有接近 45 度的相位裕度而稳定工作，求出 $\dot{F}_u = ?$

八、计算题（12 分）

由集成运放 A1、A2 组成的反馈放大电路如图所示，设 A1、A2 均为理想运放，试写出电路下列性能指标的表达式，并算出其数值。

1. $A_{uuf} = \frac{u_o}{u_i}$;

2. R_i 和 R_o 。



九、计算题（12 分）

在图（a）所示电路中，已知 A1、A2 均为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为 $\pm 12\text{V}$ ，输入电压 u_1 的波形如图（b）所示；当 $t=0$ 时，电容两端的电压为 0V 。

（1）A1 和 A2 分别组成什么类型电路；

（2）试画出电路中 u_{O1} 和 u_{O2} 的波形。

